

Tutorial de Implementação e Placa (tutorial_placa.pdf)

1. Pré-requisitos de Hardware e Conectividade

Certifique-se de possuir em bancada todos os itens e drivers listados para evitar falhas de comunicação JTAG durante a programação:

Elemento	Requisito e Verificação Técnica
Placa FPGA	Digilent Basys 3 (Artix-7 XC7A35T-1CPG236C)
Interface de Dados	Cabo USB para Micro-USB (com suporte a transferência de dados, não apenas carga)
Drivers JTAG	Drivers Digilent/Adept instalados corretamente no gerenciador de dispositivos
Periféricos Adicionais	Cabo e monitor VGA padrão; Ponta de prova de osciloscópio (opcional para Pmod)

2. Síntese do Circuito

PASSO 01 Execução da Síntese Lógica

No menu esquerdo (*Flow Navigator*), localize a seção **Synthesis** e clique em **Run Synthesis**. O compilador traduzirá o código descritivo VHDL para netlists de portas lógicas elementares.

Aguarde a notificação de conclusão surgir no canto superior direito da tela antes de prosseguir.

3. Implementação Física

PASSO 02 Mapeamento, Roteamento e Posicionamento

Abaixo do menu de síntese, clique em **Run Implementation**. Nesta etapa, o Vivado lê o arquivo de restrições físicas (.xdc) e aloca as portas mapeadas lógicas nos blocos de hardware reais (LUTs, Flip-Flops) e pinos físicos de I/O da FPGA.

4. Geração do Arquivo de Programação (Bitstream)

PASSO 03 Geração do Arquivo .bit

Clique em **Generate Bitstream** na barra de ferramentas ou no final do Flow Navigator. Esta etapa converte o circuito físico roteado em uma cadeia binária proprietária de configuração que a FPGA consegue ler.

Sucesso: Ao finalizar, selecione "Open Hardware Manager" na janela pop-up que aparecer.

5. Conexão Física da Placa e Inicialização

PASSO 04 Alimentação e Link com o PC

1. Certifique-se de que o jumper de energia da Basys 3 (próximo ao conector USB) está configurado para a posição **USB**.
2. Conecte o cabo micro-USB na placa e no computador.
3. Ligue a chave geral de energia da placa (**SW16 / POWER**). Os LEDs padrão de inicialização devem piscar brevemente.

PASSO 05 Conexão JTAG via Hardware Manager

Com a tela do *Hardware Manager* aberta no Vivado, clique na faixa verde superior em **Open Target** e selecione a opção **Auto Connect**. O software varrerá as portas USB até encontrar o link JTAG com o chip Artix-7.

6. Programação da FPGA

PASSO 06 Descarregando o Bitstream

Clique com o botão direito sobre o dispositivo detectado (xc7a35t_0) e selecione **Program Device**. Garanta que o arquivo listado no campo **Bitstream File** corresponde ao arquivo *.bit* gerado no Passo 3. Clique em **Program** e observe a barra de progresso atingir 100%. O LED "DONE" verde na placa acenderá.

7. Mapeamento de Uso na Placa (Hardware Map)

Abaixo está detalhada a interface de I/O física da Basys 3 alocada para interação com o transmissor NRZ-L:

MAPEAMENTO FÍSICO DA PLACA BASYS 3

LEDs da Esquerda (bit_idx)				...	LED da Direita
LD15 (L1)	LD14 (P1)	LD13 (N3)	LD12 (P3)	...	LD0 (U16)
Bit [3]	Bit [2]	Bit [1]	Bit [0]	...	nrz_out

 **Switches (SW15 até SW0):** Mapeados diretamente para o vetor de entrada `data_in(15 downto 0)`.

 **Botão Central (btnC / U18):** Reinicia o ponteiro de transmissão para o bit 15 e zera os contadores temporais.

 **Conector Pmod JA (Pino JA1 / J1):** Envia a onda quadrada diretamente para a ponta do osciloscópio.

8. Cenários de Teste Operacional

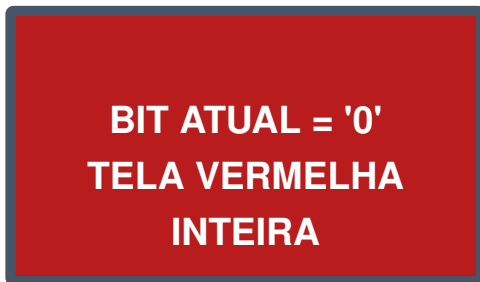
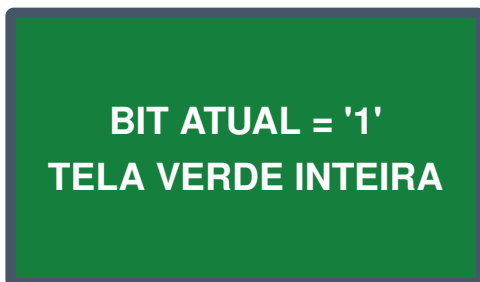
Configure os switches para simular o comportamento de transmissão. Como o clock está configurado a 1 Hz, cada bit permanecerá estável por exatamente 1 segundo.

Cenário de Teste: Entrada "1100101011110001"

Levante os switches correspondentes aos bits em '1' e abaixe os correspondentes a '0'. Observe as duas respostas visuais do sistema:

Resposta 1: Monitor VGA Conectado

A tela mudará completamente de cor a cada segundo de acordo com o bit ativo sendo varrido pelo `bit_idx`:



Resposta 2: LEDs de Estado

- Quando os LEDs da esquerda (LD15 . . LD12) mostrarem o valor binário 1111 (índice 15), o LED da direita (LD0) **acenderá**.
- Quando a contagem progredir para 1101 (índice 13), o LED da direita **apagará** instantaneamente, combinando com a cor vermelha na saída VGA.